

Вопросы и ответы по проекту

Обоснование выбора методологии QSAR, Machine Learning и роли AI в контексте Biotechnology

1. Почему я выбрал QSAR и Machine Learning, если хочу заниматься Biotechnology?

Я выбрал **QSAR**, потому что это стало для меня практической точкой входа на стыке химии, биологии и **AI**. Я искал не проект, буквально совпадающий с направлением **Biotechnology**, а небольшую научную задачу, которую смогу превратить в реальный проект с помощью доступных онлайн-инструментов.

Меня привлекло то, что молекулу можно представить в виде данных, а данные — проанализировать с помощью **Machine Learning**. Это заставило меня задуматься о гораздо больших возможностях в области **Biotechnology**, особенно когда доступны растительные и молекулярные данные, а также лабораторные эксперименты.

2. Почему я не выбрал растительный проект напрямую?

Я мог бы выбрать более сложный растительный проект, но не хотел начинать с задачи, которую не смогу до конца понять или завершить. Я выбрал **QSAR** как небольшой проект, который смог реализовать от начала до конца, чтобы понять, как научная проблема превращается в полноценный вычислительный **pipeline**.

Я рассматриваю этот проект как **старт**, а не как область, в которой хочу специализироваться окончательно.

3. Какова была моя роль и какова роль AI?

Я активно использовал инструменты **AI** в ходе разработки проекта, особенно для написания крупных фрагментов кода, объяснения кода, исправления ошибок и предложения способов реализации этапов.

Однако **идея проекта**, выбор проблемы, желание попробовать **QSAR**, выбор мишени, отслеживание результатов и решения о продолжении или внесении изменений **исходили от меня**.

Я не воспринимал код, предложенный **AI**, как заведомо правильный. Я запускал его в **Colab**, смотрел на результат или ошибку, а затем возвращался к анализу и исправлению проблемы.

4. Почему использование AI было важным в моем проекте?

Для меня **AI** — это не просто инструмент для написания кода. Это способ **снизить барьер** для человека, у которого есть научная идея, но пока нет глубокого опыта в программировании.